Cinématique et déformations

Corrigé

1 Déformation d'un anneau : la paroi artérielle

À chaque battement cardiaque, la pression sanguine oscille entre une valeur diastolique et une valeur systolique. Cette variation de pression induit une variation de diamètre des artères. Ce phénomène, appelé *compliance artérielle*, permet notamment de lisser le débit sanguin.

On se propose ici de décrire la cinématique de cette dilatation. Une section d'artère est modélisée par un anneau circulaire de rayon R, contenu dans le plan $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$, que l'on paramètre par son angle polaire φ de sorte que

$$\boldsymbol{X}(\varphi) = R\cos\varphi\,\boldsymbol{e}_1 + R\sin\varphi\,\boldsymbol{e}_2, \qquad s = R\varphi.$$

Conformément au cours, on note $\theta(s)$ la rotation des sections et l'on réserve donc la lettre φ à l'angle polaire.

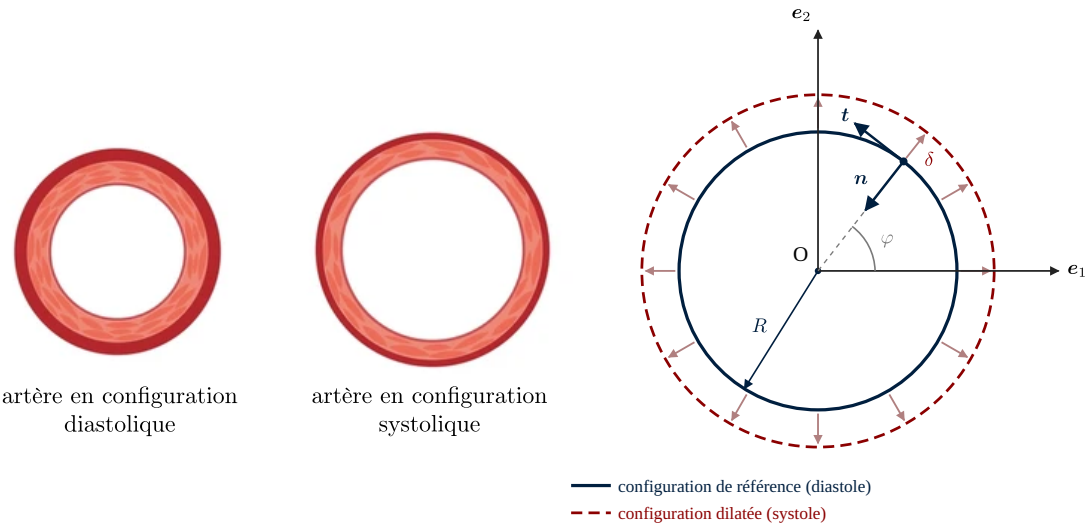


FIGURE 1 – Gauche : dilatation artérielle entre une valeur diastolique et systolique. Droite : modélisation d'un anneau en configuration de référence et configuration dilatée.

1.1. Rappeler l'expression des vecteurs $\boldsymbol{t}(\varphi)$ et $\boldsymbol{n}(\varphi)$ ainsi que celle de la courbure C de l'anneau.

Solution : L'abscisse curviligne valant $s = R\varphi$, on a $\mathrm{d}/\mathrm{d}s = (1/R)\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\varphi$ et

$$\boldsymbol{t}(\varphi) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{X}}{\mathrm{d}s} = -\sin\varphi\,\boldsymbol{e}_1 + \cos\varphi\,\boldsymbol{e}_2, \qquad \boldsymbol{n}(\varphi) = \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{t} = -\cos\varphi\,\boldsymbol{e}_1 - \sin\varphi\,\boldsymbol{e}_2.$$

L'angle de la tangente vaut $\alpha = \varphi + \pi/2$, d'où $C = \mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}s = 1/R > 0$.
On constate que

$$\boxed{\boldsymbol{n} = -\boldsymbol{e}_r}$$

le vecteur normal du cours pointe donc vers le centre de l'anneau, et non vers l'extérieur. Ce n'est pas une propriété de la courbe mais une conséquence de l'orientation choisie (parcours dans le sens trigonométrique) : en parcourant l'anneau dans l'autre sens, $\boldsymbol{n}$ pointerait vers l'extérieur, et la courbure changerait de signe.

1.2. On considère un champ de déplacement quelconque de l'anneau, que l'on décompose sous la forme

$$\boldsymbol{\xi}(\varphi) = u(\varphi)\,\boldsymbol{t}(\varphi) + w(\varphi)\,\boldsymbol{e}_r(\varphi),$$

où u est la composante tangentielle et w la composante **radiale sortante**. Exprimer les déformations linéarisées ε, θ et χ en fonction de $u(\varphi)$ et $w(\varphi)$.

Solution : Le cours donne, dans la décomposition $\boldsymbol{\xi} = u\,\boldsymbol{t} + v\,\boldsymbol{n}$:

$$\begin{aligned}
\varepsilon(S) &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}}{\mathrm{d}S}\cdot\boldsymbol{t} = u'(S) - C(S)\,v(S),\\
\theta(S) &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}}{\mathrm{d}S}\cdot\boldsymbol{n} = v'(S) + C(S)\,u(S),\\
\chi(S) &= \theta'(S).
\end{aligned}$$

où on a utilisé les relations de Frénet.

Ici $v = \boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{n} = -w$ d'après la question précédente, et $(\cdot)' = \frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}(\cdot)}{\mathrm{d}\varphi}$. Il vient donc

$$\begin{aligned}
\varepsilon(\varphi) &= \frac{1}{R}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} + w\right)\\
\theta(\varphi) &= \frac{1}{R}\left(u - \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}\varphi}\right)\\
\chi(\varphi) &= \frac{1}{R^2}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} - \frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}\varphi^2}\right)
\end{aligned}$$

1.3. Déterminer l'ensemble des mouvements de corps rigide en fonction de $u(\varphi)$ et $w(\varphi)$ puis les interpréter géométriquement.

Solution : Les mouvements de corps rigide correspondent exactement aux mouvements $u(\varphi), w(\varphi)$ tels que les mesures de déformations ε et χ sont identiquement nulles.

On a donc $\chi(\varphi) = \theta'(\varphi) = 0 \Rightarrow \theta(\varphi) = \theta_0$ une constante. De plus, on a que $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = \dfrac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}\varphi^2}$, soit en réinjectant dans l'expression de ε :

$$\varepsilon(\varphi) = \frac{1}{R}\left(\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}\varphi^2} + w(\varphi)\right) = 0$$

On en déduit donc que $w(\varphi) = A\cos\varphi + B\sin\varphi$ et $u(\varphi) = w'(\varphi) + R\theta_0 = -A\sin\varphi + B\cos\varphi + R\theta_0$. On vérifie facilement que le mouvement paramétré par A (i.e. $B = \theta_0 = 0$) correspond à $\xi = A(\cos\varphi \boldsymbol{e}_r - \sin\varphi \boldsymbol{e}_\theta) = A\boldsymbol{e}_1$, c'est à dire une translation selon $\boldsymbol{e}_1$. Le mouvement paramétré par B correspond bien à une translation selon $\boldsymbol{e}_2$ et celui paramétré par θ_0 à une rotation infinitésimale autour de la direction $\boldsymbol{e}_z$; on a en effet $R\theta_0 \boldsymbol{t} = R\theta_0 (-\sin\varphi \boldsymbol{e}_1 + \cos\varphi \boldsymbol{e}_2) = \theta_0 \boldsymbol{e}_3 \wedge R\boldsymbol{e}_r$.

1.4. On considère à présent la dilatation uniforme de l'anneau, dans laquelle chaque point se déplace radialement d'une même quantité $\delta > 0$: $u(\varphi) = 0$ et $w(\varphi) = \delta$. Calculer ε, θ et χ. Retrouver la valeur de ε par un argument direct portant sur le périmètre de l'anneau.

Solution : L'application directe des formules de la question 2 donne

$$\boxed{\varepsilon = \frac{\delta}{R}}, \qquad \theta = 0, \qquad \boxed{\chi = 0}.$$

Vérification par le périmètre. L'anneau déformé est un cercle de rayon $R+\delta$, de périmètre $2\pi(R+\delta)$. L'allongement relatif de la fibre moyenne vaut donc

$$\frac{2\pi(R+\delta) - 2\pi R}{2\pi R} = \frac{\delta}{R},$$

ce qui coïncide avec ε.

Le résultat $\theta = 0$ était par ailleurs attendu : par symétrie, aucune section ne tourne au cours d'une dilatation uniforme.

Comme aucune section ne tourne, aucune courbure de flexion χ n'est générée dans un mouvement de dilation. En revanche, l'anneau change bien de rayon de courbure, passant de R à $R + \delta$.

1.5. *Application numérique.* Une mesure échographique de l'aorte abdominale d'un sujet jeune donne un diamètre diastolique $D_d = 20\,\text{mm}$ et un diamètre systolique $D_s = 21.6\,\text{mm}$. Calculer la déformation d'extension de la paroi. Le cadre des petites perturbations est-il légitime ?

Solution : La déformation d'extension s'exprime directement en fonction des diamètres, puisque $\varepsilon = \delta/R = \Delta D/D$:

$$\varepsilon = \frac{D_s - D_d}{D_d} = \frac{21{,}6 - 20}{20} = 8 \times 10^{-2} = 8\,\%.$$

Cette valeur est deux ordres de grandeur au-dessus des déformations rencontrées dans les structures de génie civil ($\varepsilon \sim 10^{-3}$ pour l'acier par ex.), et le cadre HPP, qui suppose $\varepsilon \ll 1$, devient ici discutable.

On retiendra deux choses. D'une part, la légitimité du cadre HPP est une question *quantitative*, qui se tranche *a posteriori* par une application numérique et non par un principe général. Sa limite de validité dépend notamment de la géométrie, du matériau utilisé et de l'intensité du chargement.

D'autre part, les tissus biologiques mous relèvent typiquement des **grandes transformations** et de l'**élasticité non linéaire**, objets du module électif *Introduction à la mécanique non-linéaire* : une artère peut subir, lors de la pose d'un stent, des déformations de plusieurs dizaines de pour cent.

1.6. Un anneau comprimé entre deux plateaux ne se dilate pas uniformément mais s'ovalise. On suppose la fibre moyenne **inextensible** ($\varepsilon = 0$) et l'on se donne le déplacement radial $w(\varphi) = \delta \cos 2\varphi$. Déterminer le déplacement tangentiel $u(\varphi)$, puis la déformation de courbure $\chi(\varphi)$. Où la flexion est-elle la plus intense ?

Solution : La condition d'inextensibilité $\varepsilon = 0$ impose $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = -w = -\delta \cos 2\varphi$, d'où, en écartant la constante d'intégration qui correspondrait à une rotation d'ensemble,

$$u(\varphi) = -\frac{\delta}{2} \sin 2\varphi.$$

Avec $\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}\varphi^2} = -4\delta \cos 2\varphi$, il vient

$$\chi(\varphi) = \frac{1}{R^2}\left(-\delta \cos 2\varphi + 4\delta \cos 2\varphi\right) = \boxed{\frac{3\delta}{R^2} \cos 2\varphi}$$

Ovalisation (amplifiée, $\delta/R = 0.18$)

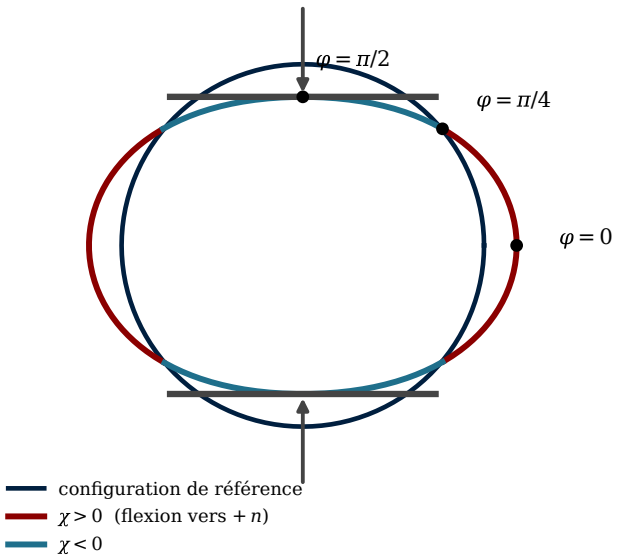


FIGURE R-1 – Ovalisation de l'anneau

La déformation de courbure est maximale en valeur absolue pour $\varphi = 0, \pi/2, \pi$ et $3\pi/2$, c'est-à-dire aux quatre points situés sur les axes de symétrie : deux d'entre eux sont les points de contact avec les plateaux, les deux autres les points « équateurs », où la courbure varie en sens inverse. Elle s'annule en revanche aux quatre points situés à $\varphi = \pi/4 + k\pi/2$.

Ce champ de déformation, associé à la loi de comportement de la séance 4, fournira directement le moment de flexion M dans l'anneau.

2 Forme d'équilibre d'un câble

Les ponts suspendus reprennent la charge de leur tablier par de grands câbles porteurs, dont la forme d'équilibre n'est pas une donnée du problème mais l'une de ses inconnues. On se propose de la déterminer.

On appelle câble un milieu curviligne incapable de transmettre un moment de flexion : $M(s) \equiv 0$ en tout point. Le câble est tendu entre deux appuis de même niveau, distants d'une portée L, et supporte une charge verticale *uniforme par unité de longueur horizontale* d'intensité p, *mesurée sur la configuration d'équilibre*. Il s'agit typiquement du poids d'un tablier horizontal, repris par des suspentes verticales rapprochées. On note ℓ sa longueur développée et l'on repère un point courant de l'arc par ses coordonnées $\boldsymbol{x}(s) = x_1(s)\,\boldsymbol{e}_1 + x_2(s)\,\boldsymbol{e}_2$, les appuis étant situés en $x_1 = 0$ et $x_1 = L$, avec $x_2 = 0$.

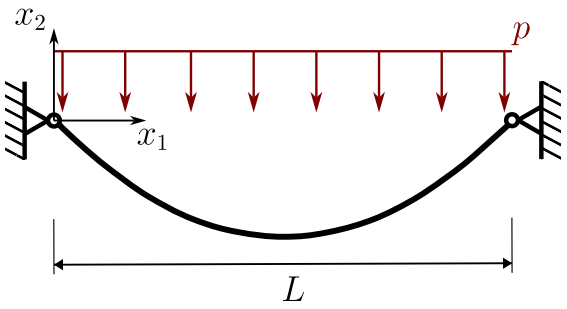


FIGURE 2 – Câble sous charge uniformément répartie par unité de longueur horizontale.

2.1. Montrer que les efforts intérieurs dans le câble se réduisent à un effort normal, et écrire $\boldsymbol{\Sigma}(s)$ en fonction de $N(s)$ et de l'angle $\alpha(s)$ de la tangente. Quel signe N doit-il avoir ?

Solution : L'équation d'équilibre local en moment s'écrit $\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s} + V + m = 0$. En l'absence de couple réparti ($m = 0$) et avec $M \equiv 0$, il vient immédiatement $V(s) \equiv 0$. Les efforts intérieurs se réduisent donc à

$$\boldsymbol{\Sigma}(s) = N(s)\,\boldsymbol{t}(s) = N(s)\big(\cos\alpha(s)\,\boldsymbol{e}_1 + \sin\alpha(s)\,\boldsymbol{e}_2\big), \tag{1}$$

en utilisant l'expression du vecteur tangent en fonction de l'angle α établie au chapitre de géométrie différentielle.

Un câble est ainsi une **barre** au sens du cours, à laquelle s'ajoute la condition $N \geq 0$: un câble ne peut être que tendu, puisqu'il se dérobe dès qu'on cherche à le comprimer.

2.2. La charge est donnée par unité de longueur *horizontale* dans la configuration d'équilibre et non par unité d'arc. En déduire l'expression du chargement réparti $\boldsymbol{f}(s)$ intervenant dans les équations d'équilibre.

Solution : La force appliquée à un élément de câble de longueur ds couvre une portée horizontale dx_1 : elle vaut donc $-p\,\mathrm{d}x_1\,\boldsymbol{e}_2$. Or, par définition, cette force s'écrit aussi $\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s$, d'où

$$\boxed{\boldsymbol{f}(s) = -p\,\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}s}\,\boldsymbol{e}_2} \tag{2}$$

C'est ce facteur $\mathrm{d}x_1/\mathrm{d}s \leq 1$ qui distingue ce problème de celui du poids propre, pour lequel la charge est uniforme par unité de longueur d'arc. Il traduit le fait que les portions les plus inclinées du câble, près des appuis, sont moins chargées par unité de longueur que les portions horizontales.

2.3. Projeter l'équation d'équilibre local en résultante sur les axes fixes $\boldsymbol{e}_1$ et $\boldsymbol{e}_2$. Montrer que la composante horizontale de la tension est constante le long du câble ; on la notera T_0.

Solution : En reportant (1) et (2) dans $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}}{\mathrm{d}s} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$:

$$\boldsymbol{e}_1 : \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big(N\cos\alpha\big) = 0 \qquad \Longrightarrow \quad N(s)\cos\alpha(s) = T_0 = \text{cste}, \tag{3}$$

$$\boldsymbol{e}_2 : \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big(N\sin\alpha\big) = p\,\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}s} \qquad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}\big(N\sin\alpha\big) = p\,\mathrm{d}x_1. \tag{4}$$

La constante $T_0 > 0$ est la composante horizontale de la tension. Ce résultat était prévisible : aucune charge n'ayant de composante horizontale, la projection de l'équilibre sur $\boldsymbol{e}_1$ de n'importe quel tronçon impose que cette composante soit la même partout.
L'intégration de (4) donne par ailleurs

$$N\sin\alpha = p\,x_1 + C. \tag{5}$$

2.4. En déduire la forme $x_2(x_1)$ prise par le câble à l'équilibre. On pourra se servir de la relation $\tan\alpha(s) = \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}$.

Solution : En divisant (5) par (3) et en remarquant que $\tan\alpha = \mathrm{d}x_2/\mathrm{d}x_1$:

$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1} = \tan\alpha = \frac{p\,x_1 + C}{T_0}. \tag{6}$$

Une seconde intégration, avec les conditions aux limites $x_2(0) = x_2(L) = 0$, fournit $C = -pL/2$ et

$$\boxed{x_2(x_1) = \frac{p}{2\,T_0}\,x_1\,(x_1 - L)} \tag{7}$$

Le câble prend donc une forme **parabolique**, située sous la corde joignant les deux appuis puisque $x_2 \leq 0$ sur $[0, L]$.

2.5. On appelle *flèche* f la descente du point bas du câble sous la corde. Établir la relation entre f et T_0, et la commenter.

Solution : Le point bas est atteint en $x_1 = L/2$, où la tangente est horizontale, d'où

$$f = -x_2\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{p\,L^2}{8\,T_0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad T_0 = \frac{p\,L^2}{8\,f}. \tag{8}$$

La tension horizontale est inversement proportionnelle à la flèche : plus on cherche à tendre le câble, plus l'effort à développer est important, et il diverge lorsque $f \to 0$.
Le dimensionnement d'un pont suspendu résulte donc d'un compromis : une flèche importante réduit la tension dans les câbles et les efforts d'ancrage, mais impose des pylônes plus hauts.

2.6. Déterminer la tension $N(x_1)$ le long du câble. Où est-elle extrémale ? En déduire les actions exercées par les appuis sur le câble.

Solution : De (3) on tire $N = T_0/\cos\alpha$, soit

$$N(x_1) = T_0\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}\right)^2} = \sqrt{T_0^2 + p^2\left(x_1 - \frac{L}{2}\right)^2}. \tag{9}$$

La tension est minimale au point bas ($N_{\min} = T_0$ en $x_1 = L/2$, où la tangente est horizontale) et maximale aux appuis :

$$N_{\max} = \sqrt{T_0^2 + \left(\frac{pL}{2}\right)^2} = T_0\sqrt{1 + \left(\frac{4f}{L}\right)^2}, \tag{10}$$

la seconde forme s'obtenant à l'aide de (8).
Les conditions aux limites du cours, $\boldsymbol{\Sigma}(s_A) = -\boldsymbol{R}_A$ et $\boldsymbol{\Sigma}(s_B) = \boldsymbol{R}_B$, donnent alors

$$\boldsymbol{R}_A = -T_0\,\boldsymbol{e}_1 + \frac{pL}{2}\,\boldsymbol{e}_2, \qquad \boldsymbol{R}_B = T_0\,\boldsymbol{e}_1 + \frac{pL}{2}\,\boldsymbol{e}_2. \tag{11}$$

Chaque appui reprend bien la moitié de la charge totale, $\frac{pL}{2}$, ce que confirme l'équilibre global. Il reprend en outre un effort d'ancrage horizontal T_0, dirigé vers l'extérieur de la portée : c'est lui qui impose, sur un pont suspendu, des massifs d'ancrage considérables. Conformément au caractère de barre du câble, ces réactions sont portées par la tangente à ses extrémités.

2.7. Un maçon souhaite construire une voûte en pierre capable de supporter efficacement une charge verticale dirigée vers le bas uniformément distribuée. Il n'utilise pas de mortier et souhaite que tous les blocs en pierre soient en compression. Pour éviter que les blocs en pierre ne s'ouvrent aux interfaces, il souhaite également obtenir un champ de moment nul $M(s) = 0$ à l'équilibre. Quelle forme doit-il choisir pour sa voûte ?

Application numérique : La norme *NF EN 1991-2-Actions Sur Les Ponts, Dues Au Trafic*, issue de l'Eurocode (norme européenne de dimensionnement et de justification des structures de bâtiment et de génie civil), indique qu'une charge uniformément répartie $q = 5\,\mathrm{kN/m^2}$ peut être utilisée pour modéliser les effets statiques d'une foule dense continue. Le maçon souhaite bâtir une passerelle à l'équilibre sous cette foule dense, d'une portée de 20 m et

d'une largeur de 5 m sur des appuis qui peuvent reprendre une poussée horizontale maximale de 500 kN. En négligeant le poids propre de l'ouvrage, quelle sera la hauteur minimale de son arche ?

Solution : Il s'agit tout simplement du même problème que celui du câble dans lequel on inverse la géométrie verticalement $x_2 \mapsto -x_2$. Le même raisonnement conduit à la forme parabolique et un état de compression pure $N(x_1) = -T_0\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}\right)^2} \leq 0$ où $T_0 \geq 0$ s'interprète cette fois-ci comme la *poussée* de la voûte.
Il s'agit de l'analogie câble/voûte formulée par Robert Hooke en 1675 : « *Tout comme la corde souple est tendue, ainsi l'arche rigide se dressera, mais à l'envers.* »

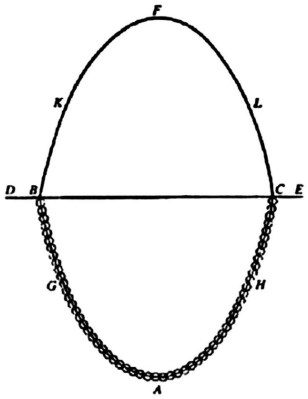


FIGURE R-2 – Dessin par Poleni (1748) de l'analogie formulée par Robert Hooke : *Ut pendet continuum flexile, sic stabit contiguum rigidum inversum.*

Application numérique : $p = 5\,\mathrm{m} \times q$, $f_{min} = \dfrac{p\,L^2}{8\,T_{0,max}} = \dfrac{25\times10^3\times20^2}{8\times500\times10^3} = 2.5\,\mathrm{m}.$

Pour aller plus loin

2.8. Le câble est à présent supposé *inextensible*, de longueur développée ℓ imposée, légèrement supérieure à la portée L. Pour un câble peu fléchi, exprimer $\ell - L$ en fonction de T_0, puis inverser cette relation. Que se passe-t-il lorsque $\ell \to L$?

Solution : Pour $f \ll L$, on a $|\mathrm{d}x_2/\mathrm{d}x_1| \ll 1$ et l'on développe la longueur développée au second ordre :

$$\ell = \int_0^L \sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}\right)^2}\,\mathrm{d}x_1 \simeq L + \frac{1}{2}\int_0^L \left(\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}\right)^2 \mathrm{d}x_1.$$

Avec (7), $\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1} = \frac{p}{2T_0}\,(2x_1 - L)$ et $\int_0^L (2x_1 - L)^2\,\mathrm{d}x_1 = L^3/3$, d'où l'allongement géométrique

$$\ell - L \simeq \frac{p^2L^3}{24\,T_0^2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{T_0 \simeq \frac{pL}{2}\sqrt{\frac{L}{6\,(\ell - L)}}} \tag{12}$$

La tension diverge comme $(\ell - L)^{-1/2}$ lorsque $\ell \to L$: tendre un câble parfaitement droit exigerait une tension infinie. C'est la traduction quantitative du résultat de la question 3 : un câble ne reprend une charge transverse qu'en se courbant, et plus il est proche de la rectitude, plus le prix à payer est élevé.

Exprimée au moyen de la flèche, la même relation s'écrit

$$\ell - L \simeq \frac{8\, f^2}{3\, L}, \tag{13}$$

qui ne fait plus intervenir la charge : à longueur développée donnée, la flèche d'un câble parabolique est fixée par la seule géométrie.

2.9. *Variante : la chaînette.* Le câble n'est désormais soumis qu'à son poids propre, de masse linéique μ uniforme. Reprendre la démarche des questions 2 à 4 et établir l'équation différentielle vérifiée par $x_2(x_1)$. Vérifier que $x_2(x_1) = a\cosh((x_1 - b)/a) + c$ en est solution pour des valeurs de a, b, c à préciser.

Solution : Le poids est cette fois uniforme *par unité de longueur d'arc* : $\boldsymbol{f}(s) = -\mu g\, \boldsymbol{e}_2$, sans facteur $\mathrm{d}x_1/\mathrm{d}s$. Le seul changement porte donc sur le second membre de l'équilibre vertical,

$$\mathrm{d}\big(N \sin\alpha\big) = \mu g\, \mathrm{d}s \qquad \text{au lieu de} \qquad \mathrm{d}\big(N \sin\alpha\big) = p\, \mathrm{d}x_1,$$

la composante horizontale restant constante, $N\cos\alpha = T_0$. En divisant, en posant $\tan\alpha = \mathrm{d}x_2/\mathrm{d}x_1$ et en utilisant $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + (\mathrm{d}x_2/\mathrm{d}x_1)^2}\, \mathrm{d}x_1$, il vient

$$\boxed{T_0\, \frac{\mathrm{d}^2 x_2}{\mathrm{d}x_1^2} = \mu g \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}\right)^2}} \tag{14}$$

Contrairement au cas précédent, l'équation est **non linéaire**.

En posant $x_2 = a\cosh((x_1 - b)/a)$, on a $\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1} = \sinh((x_1 - b)/a)$ et $\frac{\mathrm{d}^2 x_2}{\mathrm{d}x_1^2} = \frac{1}{a}\cosh((x_1 - b)/a)$. Comme $\sqrt{1 + \sinh^2} = \cosh$, l'équation est vérifiée dès lors que $T_0/a = \mu g$, c'est-à-dire pour

$$a = \frac{T_0}{\mu g}.$$

De plus, b et c sont donnés par les conditions aux limites $x_2(0) = x_2(L) = 0$ soit :

$$a\cosh(-b/a) + c = 0$$
$$a\cosh((L - b)/a) + c = 0$$

On trouve facilement $b = L/2$ et $c = -a\cosh(L/2a)$ où c correspond à la flèche de la chaînette.

Cette courbe est la *chaînette*. La tension y suit la loi remarquablement simple

$$N(x_1) = T_0\sqrt{1 + x_2'(x_1)^2} = T_0 \cosh\frac{x_1 - b}{a} = \mu g\, (x_2 - c), \tag{15}$$

c'est-à-dire proportionnelle à la hauteur. L'effort normal est maximal aux appuis et nul au milieu de la chaînette.